14. (1) 最大主存空间 $2^{18} \times 8b = 256KB$

(2) $\frac{256K \times 8}{32K \times 8} = 8$个

(3) $\frac{32K \times 8}{4K \times 4} = 16$片

(4) ~~15条地址线作为模块板片内地址线~~
~~3条地址线作为片选线.~~
$A_0 \sim A_{11}$ 作为片内地址线，$A_{12} \sim A_{14}$ 作为板内片选线
$A_{15} \sim A_{17}$ 作为板选线

15. 系统程序区大小为 4K
用户程序区大小为 16383-4096+1 = 12K
(1) 选择 1片 4K×8位 ROM 作为系统程序区
选择 3片 4K×8位 RAM 作为用户程序区.

(2) 写出相应二进制地址码

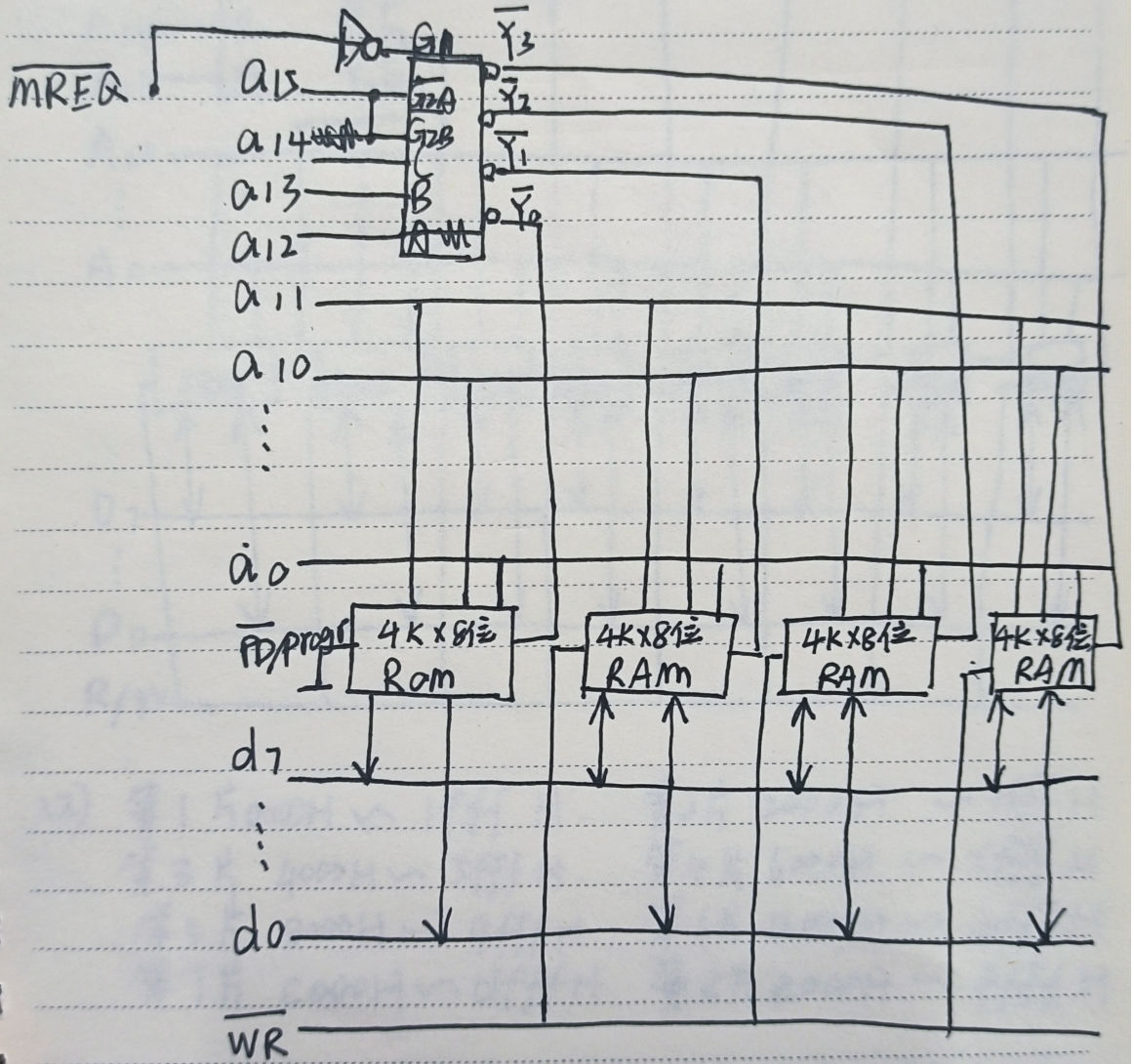
a_{15}	a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10} ····· a_7 ···· a_3 ···· a_0	
0	0	0	0	0	0 0 0	1片ROM 4K×8位
⋮						
0	0	0	0	1	1 1 1	
0	0	0	1	0	0 0 0	1片RAM 4K×8位
⋮						
0	0	0	1	1	1 1 1	
0	0	1	0	0	0 0 0	1片RAM 4K×8位
⋮						
0	0	1	0	1	1 1 1	
0	0	1	1	0	0 0 0	1片RAM 4K×8位
⋮						
0	0	1	1	1	1 1 1	

(3) 分配地址线

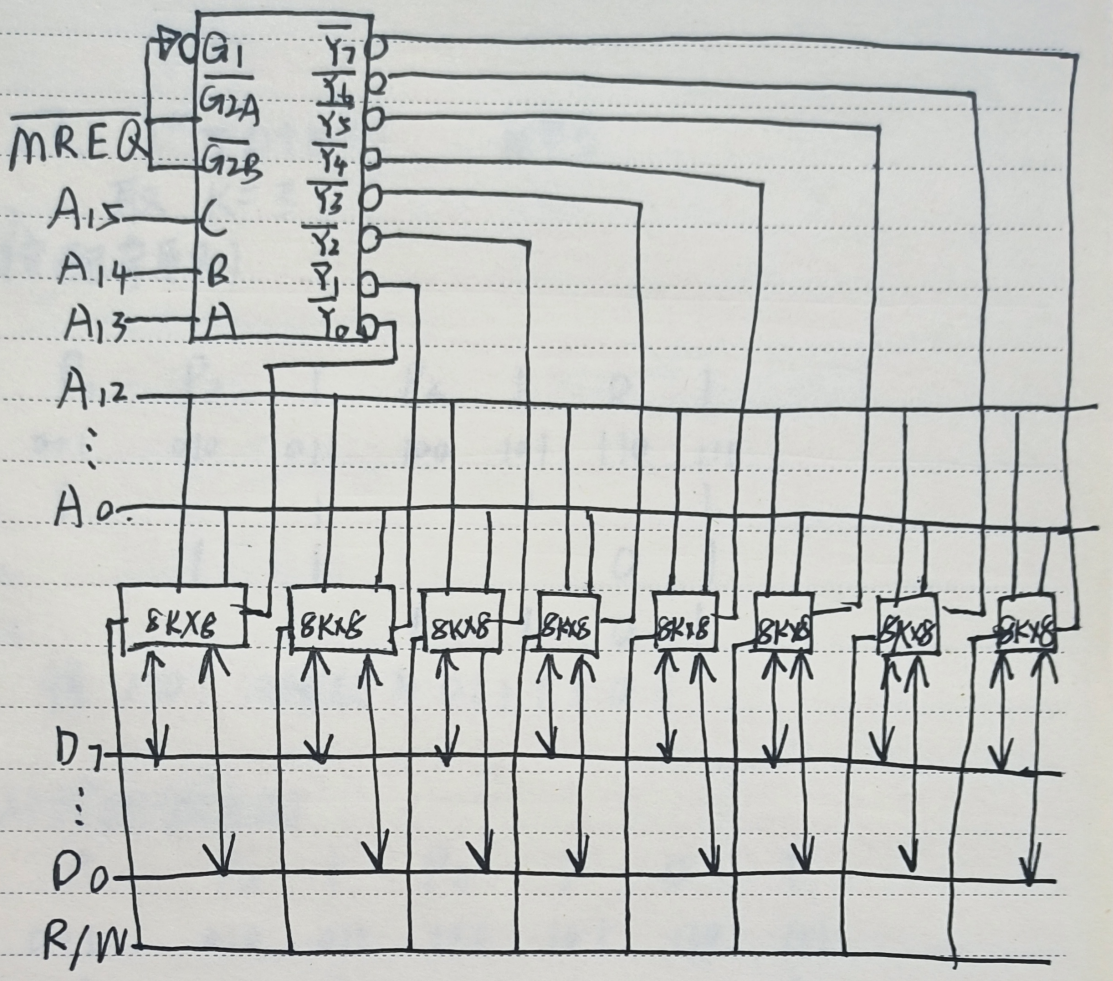
$a_0 \sim a_{11}$ 接四片芯片的地址线，做作为片内地址.

$a_{12} \sim a_{15}$，$\overline{MREQ}$ 作为片选信号.

(4) 画连接图.



16. (1) 连接图如下.



(2) 第1片 0000H ~ 1fff H. 第2片 2000H ~ 3fff H
第3片 4000H ~ 5fff H. 第4片 6000H ~ 7fff H
第5片. 8000H ~ 9fff H 第6片 a000H ~ bfff H
第7片 c000H ~ dfff H 第8片 e000H ~ ffff H

(3) 以A000H为起始地址的存储芯片片选信号始终为低电平，可能是74138译码器连出的片选线断路.

(4) 要求只能选中片选信号为 $\overline{Y_1}$, $\overline{Y_3}$, $\overline{Y_5}$, $\overline{Y_7}$ 的芯片，其余4片芯片无法选中

17. $2^K \geq n+K+1$　　$K=3$

取 $K=3$.

(1) 按配奇原则

	P_1	P_2	1	P_3	1	0	1
	001	010	011	100	101	110	111
G_1	0		1		1		1
G_2		1	1			0	1
G_3				1	1	0	1

得 1101 汉明码为 0111101

(2) 按配偶原则

	P_1	P_2	1	P_3	1	0	1
	001	010	011	100	101	110	111
G_1	1		1		1		1
G_2		0	1		0	0	1
G_3				0	1	0	1

得 汉明码为 1010101

19.

	001	010	011	100	101	110	111
	0	0	1	1	0	0	1
G_1	0		1		1		1
G_2		0	1			0	1
G_3				1	0	0	1

得 ~~$g_3g_2g_1 = 100$~~

$g_3g_2g_1 = 001$ 所以第6位出错.

代码正确值为 001101

传送信息为 1011

24.

$$T + (64-1)\cdot\frac{T}{4} = 16.75T$$